Paskaita 5

Stebiniai ir Puasono algebra

Tikslai. *Ketvirtojoje paskaitoje (4) gavome Hamiltono lygtis. Dabar klausiame, kaip sistemai judant kinta stebinys – funkcija fazinėje erdvėje, nusakanti tai, ką galima išmatuoti būsenoje. Atsakymą duoda jo Puasono skliaustas su hamiltonianu.* Puasono skliaustas *suteikia stebiniams algebros sandarą. Įrodysime jo savybes, įskaitant Jakobio tapatybę, ir tvermės dėsnius užrašysime skliaustų lygtimis. Tvarieji dydžiai sudarys Li algebrą. Pavyzdys – judesio kiekio momentas:* $\mathfrak{so}(3)$. *Galiausiai laiko evoliuciją aprašysime keisdami stebinius ir fiksuodami pradinę būseną. Šios sandaros pradeda kurso Puasono sluoksnį ir yra pirmoji kurso antrojo atsakymo dalis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kanoninius Puasono skliaustus, įskaitant judesio kiekio momento komponenčių skliaustus.
- Tikrinti dydžio tvermę pagal jo skliaustą su hamiltonianu.
- Taikant Jakobio tapatybę parodyti, kad tvarieji dydžiai sudaro Li algebrą.
- Rasti osciliatoriaus stebinių evoliuciją Heizenbergo vaizde.

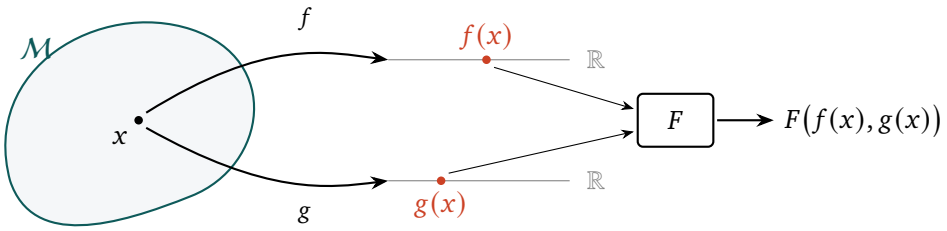
5.1 Stebiniai

Visoje II dalyje fazinė erdvė yra atvira aibė $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$. Dabar jos tašką žymime $x = (q, p) = (q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$; lygtyje (4.9) jis žymimas z. Judėjimą nusako Hamiltono lygtys (4.8), $\dot{q} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial q$, kai hamiltonianas $H(q, p, t)$ yra C^∞ klasės funkcija aibėje $\mathcal{M} \times I$, o I – atviras intervalas (4.5 teorema). Švytuoklės fazinė erdvė yra $\mathbb{R}^2$, kampą skaičiuojant moduliu 2π (§1.5).

Apibrėžimas 5.1 (Stebinys). *Stebinys* yra realioji funkcija $f \in C^\infty(\mathcal{M})$. *Nuo laiko priklausantis stebinys* yra C^∞ klasės funkcija $f(q, p, t)$ aibėje $\mathcal{M} \times I$.

Būsena nustato kiekvieno stebinio reikšmę. Stebinys modeliuoja matavimo prietaisą, kurio rodmuo būsenoje x yra $f(x)$ (5.1 pav.). Stebiniai sudaro realiąją tiesinę erdvę, juos galima dauginti taškiškai. Glodi stebinių funkcija taip pat yra stebinys: jei $f_1, \dots, f_k \in C^\infty(\mathcal{M})$ ir $F \in C^\infty(\mathbb{R}^k)$, tai $F(f_1, \dots, f_k) \in C^\infty(\mathcal{M})$ yra prietaisas „nuskaityti $f_1, \dots, f_k$, tada apskaičiuoti F“. Taigi $C^\infty(\mathcal{M})$ yra komutatyvioji algebra su vienetu 1. Pavyzdžiai – koordinatės q_i ir p_i, kinetinė energija $|p|^2/2m$ ir dalelės erdvėje $\mathbb{R}^3$ judesio kiekio momentas $\mathbf{L} = q \times p$, kurio komponentės yra trys stebiniai.

Kai kurie natūralūs klausimai nėra glodūs. Klausimą „Ar dalelė yra dėžėje B?“ nusako indikatorinė funkcija $\mathbf{1}_B(q)$, kuri aibės B krašte turi šuolį. Ji nėra stebinys pagal 5.1 apibrėžimą: toliau apibrėžtas skliaustas diferencijuoja, o $\mathbf{1}_B$ ten nėra diferencijuojama. Jos vaidmuo statistinis – tikimybė rasti dalelę aibėje B. Septintojoje paskaitoje (7) šią tikimybę



5.1 pav.: Stebiniai kaip matavimo prietaisai, pagal Nestruev, *Smooth Manifolds and Observables*, §1. Būsena x nustato kiekvieno prietaiso rodmenį; glodi rodmenų funkcija vėl yra prietaisas.

aprašysime būsenas laikydami tikimybių skirstiniais. Glodumas paaiškina ir tai, kodėl renkamės C^∞, o ne C^2: skliaustas sunaudoja vieną išvestinę, o C^∞ yra klasė, iš kurios skliaustai neišeina.

5.2 Puasono skliaustas

Kaip sistemai judant kinta stebinio rodmuo? Tegul $x(t) = (q(t), p(t))$ yra Hamiltono lygčių sprendinys. Pagal grandinės taisyklę

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f\big(x(t), t\big) = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \Big) + \frac{\partial f}{\partial t} = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \Big) + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Suma priklauso tik nuo f ir H. Tai jų Puasono skliaustas.

Apibrėžimas 5.2 (Puasono skliaustas). Kai $f, g \in C^\infty(\mathcal{M})$,

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \Big). \tag{5.1}$$

Nuo laiko priklausantiems stebiniams skliaustas skaičiuojamas fiksavus t.

Taigi kiekviename Hamiltono lygčių sprendinyje

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f\big(x(t), t\big) = \Big(\{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t} \Big)\big(x(t), t\big). \tag{5.2}$$

Šio ženklų susitarimo laikomės visame šiame kurse.[1] Pagal (4.9) žymėjimą $\{f, H\} = \nabla f \cdot J \nabla H$ yra f išvestinė judėjimo greičių lauko $J\nabla H$ kryptimi: *ji matuoja, kaip greitai judėjimas kerta f lygio aibes*. Ji lygi nuliui ten, kur judėjimas liečia šias aibes (5.2 pav.).

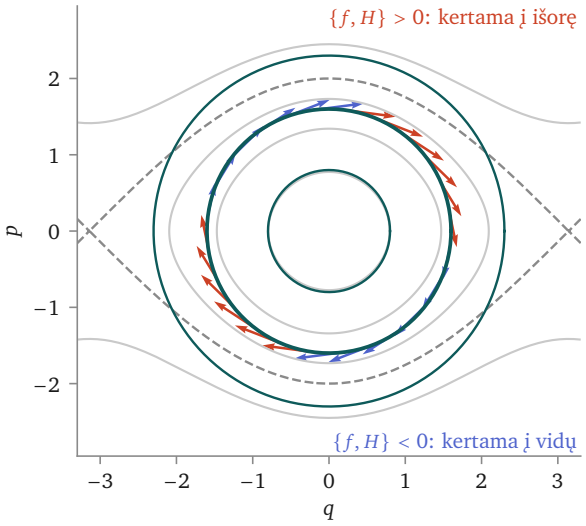
Paprasčiausius skliaustus duoda pačios koordinatės. Kadangi $\partial q_i / \partial q_j = \delta_{ij}$ ir $\partial q_i / \partial p_j = 0$,

$$\{q_i, q_j\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \tag{5.3}$$

tai *kanoniniai sąryšiai*; kiekvienam stebiniui f

$$\{f, p_i\} = \frac{\partial f}{\partial q_i}, \qquad \{f, q_i\} = -\frac{\partial f}{\partial p_i} : \tag{5.4}$$

[1] Faddeev ir Yakubovskii bei Takhtajan rašo $\sum(\partial_p f\, \partial_q g - \partial_q f\, \partial_p g)$, t.y. dydį, priešingą (5.1); jų $\dot f = \{H, f\}$ yra mūsų $\dot f = \{f, H\}$.



5.2 pav.: Švytuoklė $H = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \cos q$ (pilkos lygio aibės; brūkšninė linija – separatriksė) ir apskritimai $f = \frac{1}{2}(q^2 + p^2) = \text{const}$ (melsvai žali). Viename apskritime rodyklės žymi greičių lauką $J\nabla H = (p, -\sin q)$. Kadangi $\{f, H\} = p(q - \sin q)$, jos nukreiptos į išorę, kur šis dydis teigiamas, į vidų, kur neigiamas, ir apskritimo liestinės kryptimi, kur jis lygus nuliui.

skliaustai su koordinatėmis yra dalinės išvestinės. Įrašę $f = q_i$ ir $f = p_i$ į (5.2), Hamiltono lygtis užrašome taip:

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\}\,, \qquad \dot{p}_i = \{p_i, H\}\,. \tag{5.5}$$

Ketvirtosios paskaitos (4) osciliatoriui $H = p^2/2m + \frac{1}{2}m\nu^2 q^2$ gauname $\{q, H\} = p/m$ ir $\{p, H\} = -m\nu^2 q$.

Švytuoklei $H = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \cos q$ ir $f = \frac{1}{2}(q^2 + p^2)$

$$\{f, H\} = \frac{\partial f}{\partial q}\frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial H}{\partial q} = qp - p\sin q = p\,(q - \sin q).$$

Kadangi $q - \sin q$ ženklas sutampa su q ženklu, $\{f, H\} > 0$ būtent ten, kur $qp > 0$: pirmajame ir trečiajame ketvirčiuose judėjimas kerta apskritimus į išorę, antrajame ir ketvirtajame – į vidų (5.2 pav.). Atstumas iki koordinačių pradžios netvarus; tai rodo ir neapskritos H lygio aibės.

5.3 Algebra

Teiginys 5.3 (Dvilinijiškumas, antisimetriškumas, Leibnico taisyklė)**.** *Stebiniams f, g, h, realiesiems a, b ir $F \in C^\infty(\mathbb{R}^k)$:*

1. $\{f, ag + bh\} = a\{f, g\} + b\{f, h\}$;
2. $\{g, f\} = -\{f, g\}$; *atskiru atveju* $\{f, f\} = 0$;
3. *(Leibnico taisyklė)* $\{f, gh\} = \{f, g\}\,h + g\,\{f, h\}$, *o bendriau* $\{f, F(g_1, \ldots, g_k)\} = \sum_j \partial_j F(g_1, \ldots, g_k)\,\{f, g_j\}$.

Įrodymas. Išraiška (5.1) tiesinė g atžvilgiu ir keičia ženklą sukeitus f ir g. Sudėtinės funkcijos taisyklei pagal grandinės taisyklę $\partial F(g_1, \ldots, g_k)/\partial p_i = \sum_j \partial_j F\,\partial g_j/\partial p_i$. Analogiškai gauname išvestinę pagal q_i; įrašome į (5.1). Sandaugos taisyklė yra atvejis $F(u, v) = uv$. ∎

Dėl antisimetriškumo tiesiškumas ir Leibnico taisyklė galioja ir pirmajam argumentui. Fiksuokime f ir pažymėkime $D_f = \{f, \cdot\}$, t.y.

$$D_f = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q_i} \Big),$$

tai *pirmosios eilės diferencialinis operatorius*: operatorius $D = \sum_k a_k(x)\, \partial/\partial x_k$, diferencijuojantis pagal $2n$ kintamuosius x, su C^∞ klasės koeficientais. Leibnico taisyklė sako, kad D_f yra sandaugos *derivacija*, t.y. tiesinis atvaizdavimas, tenkinantis sandaugos diferencijavimo taisyklę. Skliaustas neasociatyvus. Vietoj asociatyvumo turime Jakobio tapatybę, susiejančią tris būdus sudaryti įdėtinius f, g ir h skliaustus.

Lema 5.4 (Pirmosios eilės operatorių komutatoriai). *Jei $D = \sum_k a_k \partial_k$ ir $E = \sum_k b_k \partial_k$ yra pirmosios eilės operatoriai, tai $[D, E] = DE - ED$ yra pirmosios eilės operatorius*

$$[D, E] = \sum_k \big(D b_k - E a_k \big)\, \partial_k .$$

Įrodymas. Kai $u \in C^\infty$, pagal sandaugos taisyklę

$$DEu = \sum_{j,k} a_j \partial_j (b_k \partial_k u) = \sum_k (D b_k) \partial_k u + \sum_{j,k} a_j b_k\, \partial_j \partial_k u .$$

Atimame tą pačią išraišką sukeitę a ir b. Antrosios eilės nariai $\sum_{j,k} (a_j b_k - b_j a_k) \partial_j \partial_k u$ susiprastina, nes $\partial_j \partial_k u = \partial_k \partial_j u$. ∎

Teorema 5.5 (Jakobio tapatybė). *Visiems stebiniams f, g, h*

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0. \tag{5.6}$$

Įrodymas. Išskleidžiame kairiąją pusę pagal (5.1). Formulės (5.1) koeficientai pastovūs, todėl kiekvienas skleidinio narys yra dviejų funkcijų pirmųjų išvestinių ir trečiosios funkcijos antrosios išvestinės sandauga. Surenkame narius su h antrąja išvestine. Trečiasis skliaustas $\{h, \{f, g\}\}$ turi tik h pirmąsias išvestines, todėl visi šie nariai kyla iš

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} = \{f, \{g, h\}\} - \{g, \{f, h\}\} = (D_f D_g - D_g D_f) h,$$

ir sudaro šio operatoriaus antrosios eilės dalį. Pagal 5.4 lemą ši dalis lygi nuliui. Ciklinė suma nesikeičia cikliškai perstatant f, g, h, todėl tuo pačiu argumentu pašaliname narius su f antrosiomis išvestinėmis ir narius su g antrosiomis išvestinėmis. Daugiau narių nelieka. ∎

Dėl antisimetriškumo (5.6) galima perrašyti dviem naudingais pavidalais:

$$\{f, \{g, h\}\} = \{\{f, g\}, h\} + \{g, \{f, h\}\}, \qquad \{\{f, g\}, H\} = \{\{f, H\}, g\} + \{f, \{g, H\}\}. \tag{5.7}$$

Pirmasis sako, kad D_f yra skliausto derivacija, kaip pagal Leibnico taisyklę jis yra sandaugos derivacija. Antrasis sako, kad kitimo greitis $\{\cdot, H\}$ tenkina sandaugos taisyklę skliaustams; šį pavidalą naudosime toliau.

Pastaba 5.6 (Nepastovus skliaustas). Pastoviais koeficientais rėmėsi tik vienas žingsnis – kad kiekvienas narys turi antrąją išvestinę. Skliaustui $\{f, g\} = \sum_{a,b} \Pi_{ab}(x)\, \partial_a f\, \partial_b g$, kai C^∞ klasės matrica $\Pi(x)$ antisimetrinė, antrosios eilės nariai vis tiek susiprastina (kiekvienas $\{f, \cdot\}$ tebėra pirmosios eilės), tačiau lieka nariai su Π išvestinėmis. Jie trilinijiniai pirmųjų

išvestinių atžvilgiu, todėl ciklinė suma lygi $\sum_{a,b,c} \partial_a f\, \partial_b g\, \partial_c h$, padaugintai iš koordinačių funkcijų x_a, x_b, x_c ciklinės sumos (jų antrosios išvestinės lygios nuliui): Jakobio tapatybė galioja visiems stebiniams tada ir tik tada, kai galioja koordinatėms. Taigi tapatybę pakanka patikrinti koordinačių funkcijoms. Šia savybe remsimės vienuoliktojoje paskaitoje (11) skliaustui, kurio matrica priklauso nuo taško.

Apibrėžimas 5.7 (Puasono algebra)**.** *Puasono algebra* yra realioji tiesinė erdvė $\mathcal{A}$ su komutatyvia, asociatyvia sandauga, turinčia vienetą, ir dvilinijiniu skliaustu $\{\,,\}$, kuris antisimetrinis, tenkina Jakobio tapatybę ir Leibnico taisyklę

$$\{f, gh\} = \{f, g\}\; h + g\; \{f, h\}\,.$$

Apibrėžimas 5.8 (Li algebra)**.** *Li algebra* yra realioji tiesinė erdvė su dvilinijiniu, antisimetriniu skliaustu, tenkinančiu Jakobio tapatybę.

Pavyzdžiui, erdvė $\mathbb{R}^3$ su vektorine sandauga yra Li algebra. Pagal 5.3 teiginį ir 5.5 teoremą $C^\infty(\mathcal{M})$ su (5.1) yra Puasono algebra; kaip Li algebra ji yra begalinės dimensijos – tai *stebinių Puasono–Li algebra*. Puasono algebroje yra dvi operacijos, susietos Leibnico taisykle. Sandauga sujungia rodmenis, o skliaustas su H nusako jų kitimo laike greitį.

Teiginys 5.9 (Centras)**.** *Tegul $\mathcal{M}$ yra jungioji aibė, t.y. bet kuriuos du jos taškus jungia kelias aibėje $\mathcal{M}$. Jei $\{f, g\} = 0$ kiekvienam $g \in C^\infty(\mathcal{M})$, tai f yra pastovi.*

Įrodymas. Į (5.4) įrašome $g = p_i$ ir $g = q_i$: $\partial f/\partial q_i = \partial f/\partial p_i = 0$ kiekvienam i. Funkcija, kurios gradientas atviroje jungiojoje aibėje lygus nuliui, yra pastovi. ∎

Atvirkščiai, konstantos komutuoja su visais stebiniais, todėl jungiojoje aibėje $\mathcal{M}$ *centras* $\{f : \{f, \cdot\} = 0\}$ yra $\mathbb{R} \cdot 1$. Nejungiojoje aibėje $\mathcal{M}$ funkcija, kuri pastovi kiekvienoje jungumo komponentėje, taip pat priklauso centrui. Vienuoliktojoje paskaitoje (11) sutiksime skliaustus, kurių centras daug didesnis.

5.4 Tvarieji dydžiai

Apibrėžimas 5.10 (Tvarusis dydis)**.** Nuo laiko priklausantis stebinys f yra *tvarusis dydis* (*judėjimo integralas*), jei $f(x(t), t)$ pastovus kiekviename Hamiltono lygčių sprendinyje aibėje $\mathcal{M} \times I$.

Teiginys 5.11 (Tvermė yra skliausto lygtis · *įrodyta; kryptis „tik tada“ remiasi T1 (cituojama)*)**.** *Stebinys f tvarus tada ir tik tada, kai*

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\} = 0 \quad \textit{aibėje } \mathcal{M} \times I. \tag{5.8}$$

Kai f tiesiogiai nepriklauso nuo t, gauname $\{f, H\} = 0$. Jei H nepriklauso nuo t, tai H yra tvarus.

Įrodymas. Pagal (5.2) dydžio $f(x(t), t)$ išvestinė sprendinyje yra (5.8) kairioji pusė taške $(x(t), t)$, todėl iš (5.8) išplaukia tvermė. Atvirkščiai, per kiekvieną $(x_0, t_0) \in \mathcal{M} \times I$ eina sprendinys (1.3 teorema, cituojama, taikoma (1.6)); laiko momentu t_0 dydžio $f(x(t), t)$ išvestinė yra kairioji pusė taške (x_0, t_0) ir ji lygi nuliui. Kai $f = H$, turime $\{H, H\} = 0$. ∎

Tvarusis dydis gali tiesiogiai priklausyti nuo laiko.

Pavyzdys 5.12 (Galilėjaus postūmis). Laisvajai dalelei erdvėje $\mathbb{R}^3$, kai $H = |p|^2/2m$, imkime vektorių $\mathbf{K} = mq - tp$, tiesiogiai priklausantį nuo laiko. Tikrinkime (5.8) komponentėmis: $\partial_t K_i = -p_i$, o $\{K_i, H\} = m\{q_i, H\} = p_i$ pagal (5.5); suma lygi nuliui. Judėjime $q(t) = q_0 + tp/m$ jo reikšmė yra $\mathbf{K} = mq_0$: pradinė padėtis, padauginta iš m. Jo skliaustai su impulsais yra

$$\{K_i, p_j\} = m\,\delta_{ij}, \tag{5.9}$$

pagal (5.3).

Teorema 5.13 (Puasono teorema · *įrodyta; remiasi 5.11 teiginiu, taigi ir T1 (cituojama)*). *Jei f ir g tvarūs, tai $\{f, g\}$ taip pat tvarus. Tvarieji dydžiai sudaro nuo laiko priklausančių stebinių Li poalgebrį; jų sandaugos ir glodžios funkcijos taip pat yra tvarieji dydžiai.*

Įrodymas. Skliaustas skaičiuojamas fiksavus t, o f, g yra C^∞ klasės, todėl $\partial_t\{f, g\} = \{\partial_t f, g\} + \{f, \partial_t g\}$. Taikydami antrąjį (5.7) pavidalą gauname

$$\frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} + \{\{f, g\}, H\} = \left\{\frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\},\ g\right\} + \left\{f,\ \frac{\partial g}{\partial t} + \{g, H\}\right\} = 0$$

pagal 5.11 teiginį. Dydžių, pastovių kiekviename judėjime, sandaugos ir glodžios funkcijos taip pat pastovios kiekviename judėjime. ∎

Puasono teorema gali duoti naują integralą arba nieko naujo. Galilėjaus postūmiui $\{K_i, p_j\} = m\delta_{ij}$ yra konstanta. Ji nesuteikia papildomos informacijos apie judėjimą. Centrinės jėgos atveju visos trys $\mathbf{L} = q \times p$ komponentės tvarios (3 paskaita), o $\{L_x, L_y\} = L_z$ (§5.5) grąžina jau žinomą dydį.

5.5 Judesio kiekio momentas

Tegul $q, p \in \mathbb{R}^3$. Žymėkime ε_{abc} antisimetrinį simbolį: $\varepsilon_{123} = 1$, o sukeitus du indeksus jo ženklas pasikeičia, todėl jis lygus nuliui, kai du indeksai sutampa. Žymėkime $L_a = \sum_{j,k} \varepsilon_{ajk} q_j p_k - \mathbf{L} = q \times p$ komponentes. Stebinių trejetas u yra *vektorius*, jei $\{L_a, u_b\} = \sum_c \varepsilon_{abc} u_c$, o stebinys s yra *skaliaras*, jei $\{L_a, s\} = 0$, visiems a, b. Pastoviam $n \in \mathbb{R}^3$, komponentėmis,

$$\{n \cdot \mathbf{L}, u\} = u \times n, \qquad \{n \cdot \mathbf{L}, s\} = 0. \tag{5.10}$$

Dėl antisimetriškumo $\{u, n \cdot \mathbf{L}\} = n \times u$. Tai greitis, kuriuo kinta vektorius, kai jis vienetiniu greičiu sukasi apie vienetinį vektorių n, o šeštojoje paskaitoje (6) parodysime, kad $n \cdot \mathbf{L}$ srautas yra šis sukimas. Todėl ir vartojame žodį „vektorius“.

Teiginys 5.14 (L suka vektorius). *Kintamieji q ir p yra vektoriai. Jei u, w yra vektoriai, o $s, s_1, \ldots, s_k$ – skaliarai, tai $u \cdot w$ ir $F(s_1, \ldots, s_k)$ (kai F glodi atviroje aibėje, turinčioje $(s_1, \ldots, s_k)$ reikšmes) yra skaliarai, o $u \times w$, $u + w$ ir su yra vektoriai.*

Įrodymas. Pirmiausia q ir p yra vektoriai. Pagal Leibnico taisyklę ir (5.3)

$$\{L_a, q_b\} = \sum_{j,k} \varepsilon_{ajk} q_j \{p_k, q_b\} = -\sum_j \varepsilon_{ajb} q_j = \sum_c \varepsilon_{abc} q_c,$$
$$\{L_a, p_b\} = \sum_{j,k} \varepsilon_{ajk} \{q_j, p_b\} p_k = \sum_c \varepsilon_{abc} p_c.$$

Toliau $u \cdot w$ yra skaliaras. Pagal Leibnico taisyklę ir (5.10)

$$\{n \cdot \mathbf{L}, u \cdot w\} = (u \times n) \cdot w + u \cdot (w \times n) = 0,$$

nes abi mišriosios sandaugos lygios $\pm n \cdot (w \times u)$ su priešingais ženklais. Galiausiai $u \times w$ yra vektorius, nes

$$\{n \cdot \mathbf{L}, u \times w\} = (u \times n) \times w + u \times (w \times n) = (u \times w) \times n$$

pagal vektorinės sandaugos Jakobio tapatybę. Likusią dalį duoda tiesiškumas ir 5.3 teiginio sudėtinės funkcijos taisyklė. ∎

Taigi $\mathbf{L} = q \times p$ yra vektorius:

$$\{L_a, L_b\} = \sum_c \varepsilon_{abc} L_c, \qquad \text{pvz., } \{L_x, L_y\} = L_z. \tag{5.11}$$

Šį paskutinį skliaustą galima patikrinti tiesiogiai. Kai $L_x = q_y p_z - q_z p_y$ ir $L_y = q_z p_x - q_x p_z$, pagal Leibnico taisyklę ir (5.3) lieka tik du nariai:

$$\{L_x, L_y\} = \{q_y p_z, q_z p_x\} + \{q_z p_y, q_x p_z\} = -q_y p_x + q_x p_y = L_z.$$

Pagal Puasono teoremą *jei dvi* $\mathbf{L}$ *komponentės tvarios, tai ir trečioji tvari*. Tarp skaliarų yra $|q|^2$, $|p|^2$, $q \cdot p$, $|\mathbf{L}|^2$, o aibėje $q \neq 0$ – kiekviena glodi $|q|$ funkcija. Todėl kiekvienas $H = |p|^2/2m + V(|q|)$, kai $V \in C^\infty(0, \infty)$, yra skaliaras ir visos trys L_a komponentės tvarios pagal 5.11 teiginį.

5.6 Heizenbergo vaizdas

Iki šiol fiksuotą stebinį vertinome judančioje būsenoje. Dabar tegul H nepriklauso nuo t ir turi pilnąjį srautą φ_t (1.9 apibrėžimas), kaip $\frac{1}{2}|p|^2 + V(q)$, kai $V \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ aprėžta iš apačios (1.10 teiginys). *Heizenbergo vaizde* būseną fiksuojame, o stebinį keičiame: $f_t := f \circ \varphi_t$. Taigi $f_t(x)$ yra f rodmuo laiko momentu t judėjime, prasidedančiame taške x.

Teorema 5.15 (A teorema: Heizenbergo lygtis · *įrodyta remiantis T2 (cituojama)*)**.** *Tegul* $f \in C^\infty(\mathcal{M})$.

1. $(t, x) \mapsto f_t(x)$ *yra* C^∞ *klasės ir*

$$\frac{\partial f_t}{\partial t} = \{f_t, H\} = \{f, H\} \circ \varphi_t. \tag{5.12}$$

2. *(Vienatis) Jei* $F\colon \mathbb{R} \times \mathcal{M} \to \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto F_t(x)$, *yra* C^1 *klasės,* $\partial_t F_t = \{F_t, H\}$ *ir* $F_0 = f$, *tai* $F_t = f_t$ *visiems* t.

Įrodymas. (1) Srautas yra C^∞ klasės (t, x) atžvilgiu (1.6 teorema), o pagal grupės dėsnį (1.7) $f_{t+s} = f_t \circ \varphi_s = f_s \circ \varphi_t$. Diferencijuojame ties $s = 0$: kreivės $s \mapsto \varphi_s(y)$ greitis laiko momentu $s = 0$ yra $J\nabla H(y)$, todėl pagal grandinės taisyklę abi išraiškos virsta $\nabla f_t \cdot J\nabla H(x) = \{f_t, H\}(x)$ ir $\{f, H\}(\varphi_t x)$. Abi lygios $\partial_t f_t(x)$.

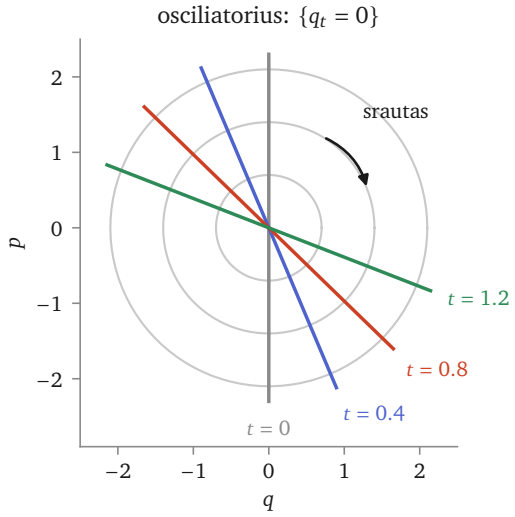
(2) Fiksuokime t ir x. Tegul $G(s) = F_{t-s}(\varphi_s(x))$, kai s yra tarp 0 ir t. Pagal grandinės taisyklę

$$G'(s) = -\big(\partial_t F\big)_{t-s}(\varphi_s x) + \{F_{t-s}, H\}(\varphi_s x) = 0.$$

Taigi $F_t(x) = G(0) = G(t) = F_0(\varphi_t x) = f_t(x)$. ∎

Teorema atskiria dvi „$\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$“ prasmes. Judėjime $x(t) = \varphi_t x$ *skaičius* $f(x(t))$ kinta greičiu $\{f, H\}(x(t))$ (5.2); Heizenbergo vaizde *funkcija* f_t fiksuotame taške x kinta greičiu $\{f_t, H\}(x)$. Pagal (5.12) abu greičiai lygūs: galima pirma rasti stebinio evoliuciją ir tada jo

skliaustą su H arba pirma rasti jo skliaustą su H ir tada evoliuciją. Dviem stebiniams f ir g atitinkamas teiginys yra $\{f,g\}\circ\varphi_t = \{f\circ\varphi_t, g\circ\varphi_t\}$. Tai B teorema (6.4), kuri remiasi Jakobio tapatybe. Stebinio f_t lygio aibės yra f lygio aibės, perneštos *atgal*: $\{f_t = c\} = \varphi_{-t}(\{f = c\})$ (5.3 pav.).



5.3 pav.: Aibė $\{q_t = 0\} = \varphi_{-t}(\{q = 0\})$ – osciliatoriaus būsenos, kurios po laiko t pasiekia $q = 0$, kai $m = \nu = 1$: būsenos sukasi pagal laikrodžio rodyklę, tiesė $q\cos t + p\sin t = 0$ – prieš laikrodžio rodyklę.

Pavyzdys 5.16 (Osciliatorius). Tegul $H = p^2/2m + \frac{1}{2}m\nu^2q^2$; jo srautas pilnasis, nes Hamiltono lygtys tiesinės. Jo stebiniai q_t ir p_t yra

$$q_t = q\cos\nu t + \frac{p}{m\nu}\sin\nu t, \qquad p_t = p\cos\nu t - m\nu q\sin\nu t,$$

visiems t. Kiekviena dešinioji pusė yra C^∞ klasės ir ties $t = 0$ lygi q (atitinkamai p). Kiekviena taip pat tenkina $\partial_t F_t = \{F_t, H\}$. Pirmajai

$$\{F_t, H\} = \cos\nu t\,\frac{p}{m} - \frac{\sin\nu t}{m\nu}\,m\nu^2 q = \frac{p}{m}\cos\nu t - \nu q\sin\nu t = \partial_t F_t,$$

o antrajai skaičiavimas tas pats. Todėl pagal 5.15 teoremos vienaties dalį dešiniosios pusės sutampa su q_t ir p_t. Būsena $(1,0)$ pereina į $(\cos\nu t, -m\nu\sin\nu t)$: pagal laikrodžio rodyklę. Šią ženklo savybę užfiksuosime §6.1.

5.7 Baigtinės dimensijos poalgebriai

Algebra $C^\infty(\mathcal{M})$ begalinės dimensijos, tačiau kintamųjų (q,p) polinomuose yra baigtinės dimensijos Li algebrų. Jas rasime skaičiuodami laipsnius.

> **Teiginys 5.17** (Laipsnių skaičiavimas). *Jei f ir g yra kintamųjų (q,p) polinomai, kurių laipsniai a ir b, tai $\{f,g\}$ yra ne aukštesnio kaip $a+b-2$ laipsnio polinomas. Jei f ir g homogeniniai, tai $\{f,g\}$ yra $a+b-2$ laipsnio homogeninis polinomas arba nulis.*

Įrodymas. Kiekvienas (5.1) narys yra f išvestinės, kurios laipsnis ne aukštesnis kaip $a-1$, ir g išvestinės, kurios laipsnis ne aukštesnis kaip $b-1$, sandauga. ∎

Taigi ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomai sudaro Li poalgebrį, o jame:

- *Heizenbergo algebra* $\mathfrak{h}_n = \operatorname{span}\{1, q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n\}$, kurios dimensija $2n+1$, su

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}\, 1, \qquad \{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{1, \cdot\} = 0. \tag{5.13}$$

  Jos centras yra $\mathbb{R} \cdot 1$, o konstanta 1 gaunama kaip skliaustas.
- *Homogeniniai kvadratiniai polinomai*, kurių erdvės dimensija $n(2n+1)$: jų skliaustai priklauso tai pačiai erdvei, nes $2+2-2=2$. Kai $n=1$, bazė yra qp, $p^2/2$, $q^2/2$, o

$$\{qp, p^2/2\} = p^2, \qquad \{qp, q^2/2\} = -q^2, \qquad \{q^2/2, p^2/2\} = qp.$$

  Kvadratinio polinomo skliaustas su tiesine funkcija yra tiesinis ($2+1-2=1$), todėl kvadratiniai polinomai erdvę $\operatorname{span}\{q_i, p_i\}$ veikia tiesiniais atvaizdavimais. Šeštojoje paskaitoje (6) šią Li algebrą sutapatinsime su $\mathfrak{sp}(2n)$.
- $\mathfrak{so}(3)$*:* kai $n=3$, komponentės L_a yra homogeniniai kvadratiniai polinomai, o (5.11) rodo, kad jų tiesinis apvalkalas yra poalgebris su $(\mathbb{R}^3, \times)$ skliaustu.

Laipsniui 3 uždarumo nėra: $\{q^3, p^3\} = 9q^2p^2$, o kartotiniai skliaustai didina laipsnį. Ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomams klasikinius ir kvantinius skliaustus galima tiksliai suderinti (12 paskaita).

Santrauka.

- *Evoliucija:* stebiniai ir skliaustas, kuriam judėjimuose $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = \{f, H\} + \partial_t f$ (5.2 apibrėžimas). Kai H nepriklauso nuo t, o srautas pilnasis, pagal A teoremą $f_t = f \circ \varphi_t$ tenkina $\partial_t f_t = \{f_t, H\}$ (5.15 teorema).
- *Algebra:* dėl Jakobio tapatybės $C^\infty(\mathcal{M})$ yra Puasono algebra (5.5 teorema).
- *Tvermė:* tvermė yra skliausto lygtis, o tvarieji dydžiai sudaro Li algebrą (5.11 teiginys, 5.13 teorema).
- *Poalgebriai:* judesio kiekio momentas, kuriam $\{L_a, L_b\} = \sum_c \varepsilon_{abc} L_c$; Heizenbergo algebra ir kvadratiniai polinomai (5.17 teiginys).
- *Toliau:* šeštojoje paskaitoje (6) klausime, kokį srautą generuoja kiekvienas stebinys; Jakobio tapatybė parodys, kad šie srautai išsaugo skliaustą.

Literatūra

Faddeev ir Yakubovskii, *Lectures on Quantum Mechanics for Mathematics Students*, §1 (p. 1–6), ir Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §40 (p. 214–217): Jakobio tapatybės įrodymas skaičiuojant antrąsias išvestines yra jų. Takhtajan, *Quantum Mechanics for Mathematicians*, 1 sk., §2.4 (p. 38–39) ir §2.6 (p. 46–47). Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §4.3 (p. 94–96).